GENERALITAT VALENCIANA

ceedcv CENTRE ESPECÍFIC D'EDUCACIÓ A DISTÀNCIA DE LA COMUNITAT VALENCIANA

CICLO FORMATIVO DE GRADO SUPERIOR

Administración de Sistemas Informáticos en Red (ASIR)

Servicios de Red e Internet

UD 3 – Evaluable 3 – Servidores Web (apache2, DNS, DHCP & HTTPS)

AUTOR

Juan Ramón Briones Cotaina

CURSO

2026 / 2027

FECHA DE ENTREGA

08/11/2026

Índice

1 Introducción 2

2 Práctica 2

2.1 Escenario y Requisitos Técnicos 2

2.2 Esquema de Red 5

2.3 Infraestructura Base de Red, Routing, DHCP y DNS 5

2.3.1 Configuración de Red y Enrutamiento 5

2.3.2 Servicio DHCP 9

2.3.3 Servicio DNS 11

2.4 Despliegue del Servidor Web HTTP con Apache2 17

2.4.1 Instala el servidor web Apache2 en el servidor 17

2.4.2 Crea los directorios de publicación web y un archivo index.html básico diferenciado para cada sitio 17

2.4.3 Configura los archivos de VirtualHost en /etc/apache2/sites-available/ 18

2.4.4 Habilita los nuevos sitios web, deshabilita el sitio por defecto (000-default.conf) y recarga Apache 18

2.4.5 Comprueba desde el navegador del cliente que ambos nombres de dominio muestran sus contenidos correspondientes sobre HTTP 19

2.5 Seguridad Web HTTPS con SSL/TLS 19

2.5.1 Habilita el módulo SSL en Apache (a2enmod ssl) y el módulo de reescritura (a2enmod rewrite) 19

2.5.2 Genera un certificado SSL autofirmado mediante openssl válido por 365 días para la entidad organizativa CapsuleCorp 19

2.5.3 Configura los VirtualHosts del puerto 443 para dbs.sri.dragonball.local y dbd.sri.dragonball.local, enlazando los archivos de certificado y clave privada 20

2.5.4 Configura una redirección permanente (HTTP 301) o regla de Rewrite en los VirtualHosts del puerto 80 para forzar a todo el tráfico HTTP a redirigirse automáticamente a HTTPS 21

2.5.5 Realiza las comprobaciones en el cliente confirmando el acceso seguro y la advertencia de certificado autofirmado 22

3 Conclusiones 24

1 Introducción

Trabajo correspondiente a la actividad evaluable número 3 de la unidad 3 de SRI.

En esta práctica se configurará desde cero la infraestructura de red y servicios para dar soporte a dos sitios web temáticos sobre Dragon Ball:

dbs.sri.dragonball.local (Dragon Ball Super)

dbd.sri.dragonball.local (Dragon Ball Daima)

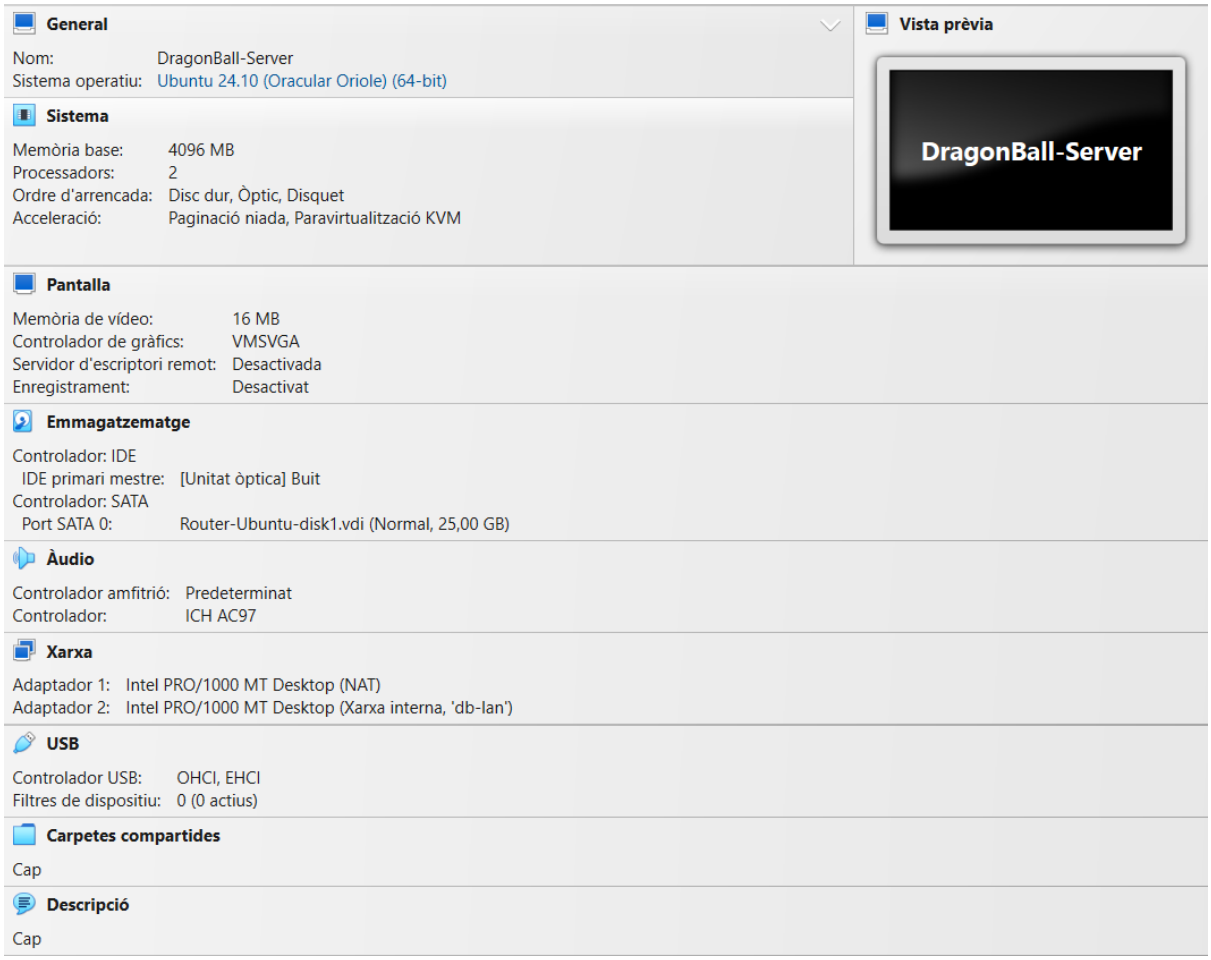
Se desplegarán los servicios esenciales de red (DHCP y DNS), configuraremos el servidor web Apache2 para servir ambos dominios mediante Virtual Hosts, y aseguraremos la transmisión a través de HTTPS con certificados SSL/TLS auto firmados y redirección obligatoria desde HTTP (puerto 80) hacia HTTPS (puerto 443).

---

2 Práctica

2.1 Escenario y Requisitos Técnicos

- **Servidor (DragonBall-Server):**
  - SO: Ubuntu Server / Debian.
  - Tarjeta de Red 1 (WAN / NAT): Salida a Internet (DHCP externo).
  - Tarjeta de Red 2 (LAN / Red Interna): IP Estática 192.168.10.1/24.
  - Servicios a instalar y configurar: Routing (IP Forwarding + IPTables NAT), isc-dhcp-server (o dnsmasq), Bind9 (o dnsmasq), Apache2 y OpenSSL.



Captura de pantalla de la VM DragonBall-Server con una interfaz de red en NAT para WAN y otra interfaz en red interna llamada db-lan. Es una maquina reaprovechada con teclado, locales, hora de España y net-tools y SSH instalado.

```
sri-server@dragonball-server:~$ sudo hostnamectl set-hostname dragonball-server


sri-server@dragonball-server:~$ sudo nano /etc/hosts
sri-server@dragonball-server:~$ sudo cat /etc/hosts
127.0.0.1 localhost
127.0.1.1 dragonball-server

# The following lines are desirable for IPv6 capable hosts
::1     ip6-localhost ip6-loopback
fe00::0 ip6-localnet
ff00::0 ip6-mcastprefix
ff02::1 ip6-allnodes
ff02::2 ip6-allrouters
```

Cambiamos el Hostname del servidor para que coincida con el nombre que queremos que tenga ahora. Modificamos también el archivo hosts y cambiamos la dirección de localhost al nuevo nombre.

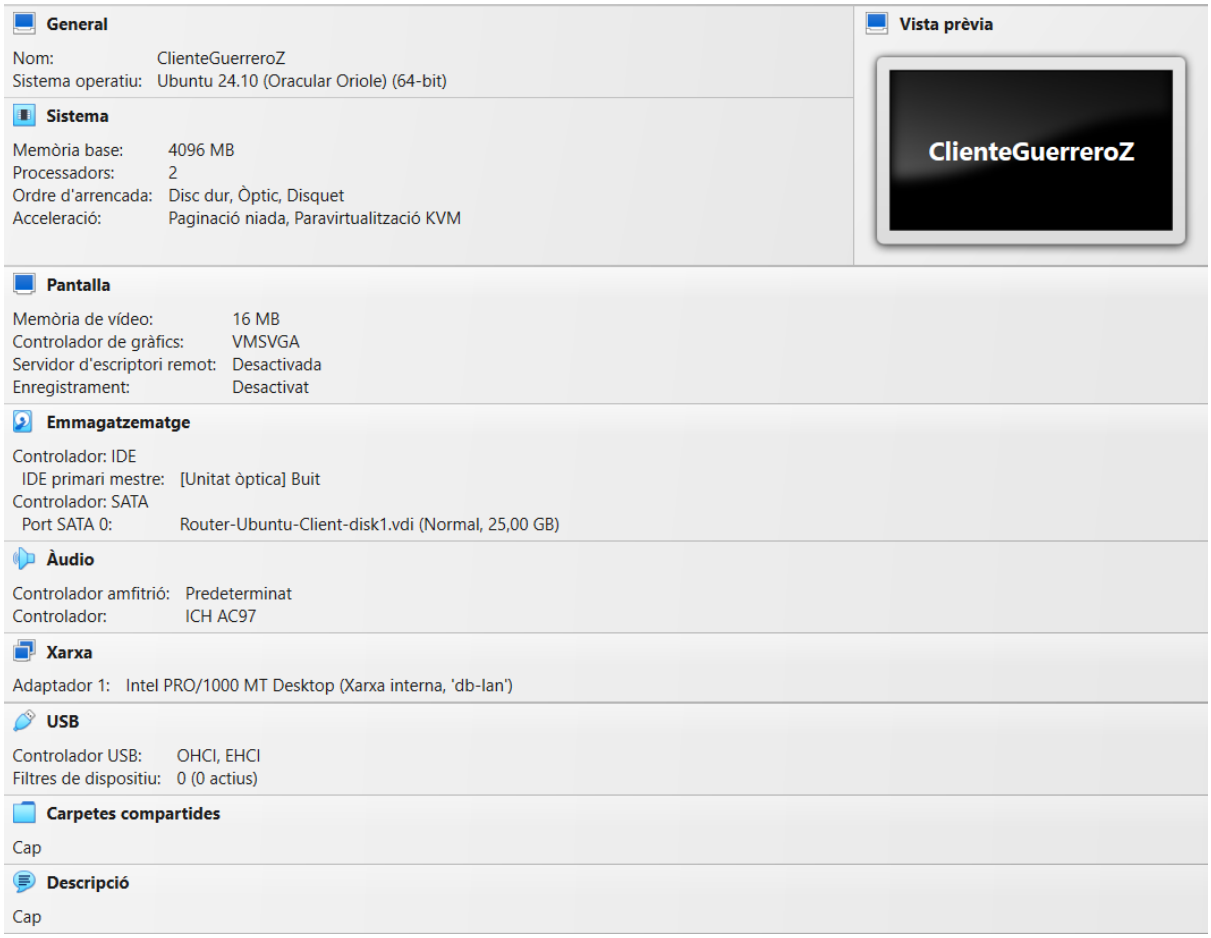
```
sri-server@dragonball-server:~$ for p in net-tools openssh-server bind9 isc-dhcp-server dnsmasq apache2 iptables-persist
ent; do
  dpkg -s $p &>/dev/null && echo "✅ $p -> INSTALADO" || echo "❌ $p -> no instalado"
done
✅ net-tools -> INSTALADO
✅ openssh-server -> INSTALADO
❌ bind9 -> no instalado
❌ isc-dhcp-server -> no instalado
❌ dnsmasq -> no instalado
❌ apache2 -> no instalado
❌ iptables-persistent -> no instalado
sri-server@dragonball-server:~$
```

Comprobamos con este comando qué utilidades están instaladas, para confirmar que no está ninguna de las que necesitamos, ya que montaremos todo desde cero.

Comando:

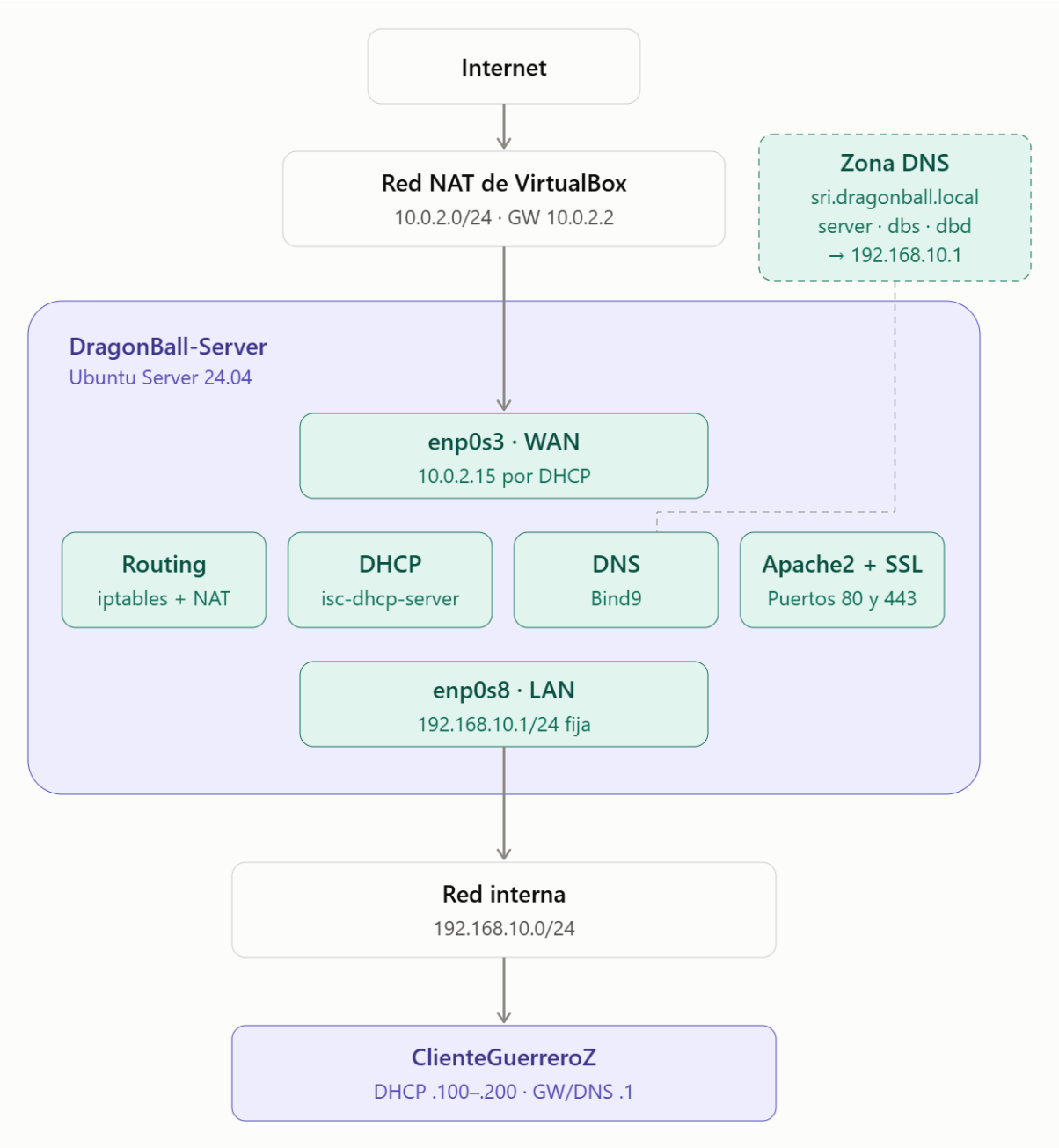
```
for p in net-tools openssh-server bind9 isc-dhcp-server dnsmasq apache2 iptables-persistent; do dpkg -s $p &>/dev/null && echo "☑ $p -> INSTALADO" || echo "❌ $p -> no instalado" done
```

- **Cliente (ClienteGuerreroZ):**
  - SO: Ubuntu Desktop / Debian GUI.
  - Tarjeta de Red: Red Interna.
  - Obtención de red: DHCP automático servido por el servidor.



Captura de la VM ClienteGuerreroZ con la red interna db-lan. También es una VM reutilizada que ya trae la configuración local, teclado y hora de España. También net-tools.

2.2 Esquema de Red



2.3 Infraestructura Base de Red, Routing, DHCP y DNS

2.3.1 Configuración de Red y Enrutamiento

- Configura la interfaz LAN del servidor con la IP fija 192.168.10.1/24.

```
sri-server@dragonball-server:~$ sudo mv /etc/netplan/50-cloud-init.yaml /etc/netplan/50-cloud-init.yaml.bak
sri-server@dragonball-server:~$ sudo nano /etc/netplan/01-netcfg.yaml
sri-server@dragonball-server:~$ sudo cat /etc/netplan/01-netcfg.yaml
network:
  version: 2
  ethernets:
    enp0s3:
      dhcp4: true
    enp0s8:
      dhcp4: false
      addresses:
        - 192.168.10.1/24
```

Apartamos el archivo 50-cloud-init.yaml y creamos y editamos 01-netcfg.yaml para dejarlo como en la imagen, la interfaz WAN en DHCP y la red interna para la LAN con la IP fija: 192.168.10.1/24.

El archivo 50-cloud-init.yaml no lo utilizamos porque cloud-init nos lo puede regenerar en un reinicio. En otras prácticas hemos usado el archivo 50-cloud-init.yaml y hemos reiniciado y no ha pasado nada pero vamos a usar otro por precaución y buenas prácticas.

```
sri-server@dragonball-server:~$ sudo chmod 600 /etc/netplan/01-netcfg.yaml
sri-server@dragonball-server:~$ sudo netplan try
Do you want to keep these settings?


Press ENTER before the timeout to accept the new configuration


Changes will revert in 118 seconds
Configuration accepted.
```

Cambiamos permisos del archivo de netplan para que cuando lancemos netplan try no nos de un aviso de permisos demasiado permisivos y aceptamos para que se apliquen los cambios de netplan try.

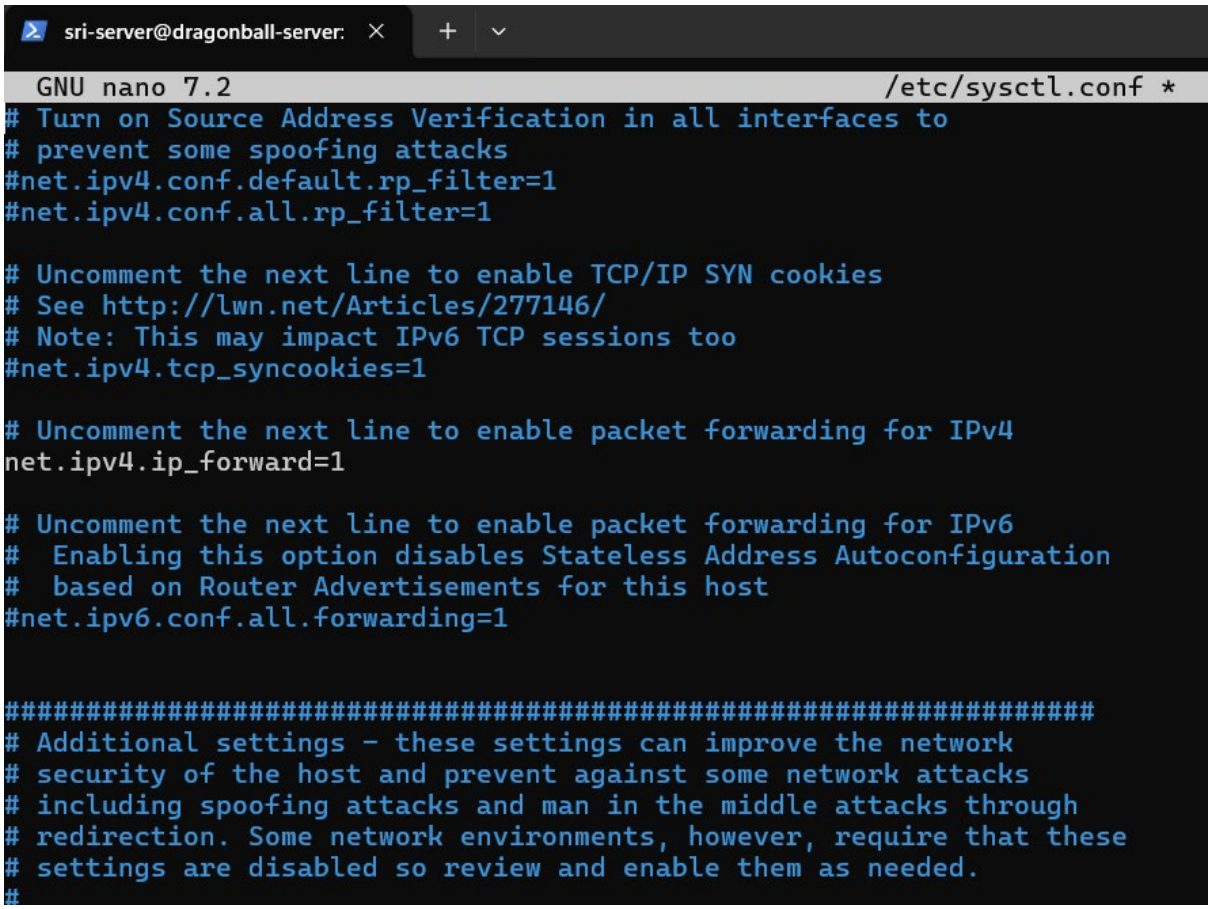
```
sri-server@dragonball-server:~$ sudo ifconfig -a
enp0s3: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST>  mtu 1500
        inet 10.0.2.15  netmask 255.255.255.0  broadcast 10.0.2.255
        inet6 fd17:625c:f037:2:a00:27ff:fee1:55b  prefixlen 64  scopeid 0x0<global>
        inet6 fe80::a00:27ff:fee1:55b  prefixlen 64  scopeid 0x20<link>
        ether 08:00:27:e1:05:5b  txqueuelen 1000  (Ethernet)
        RX packets 6109  bytes 2485700 (2.4 MB)
        RX errors 0  dropped 0  overruns 0  frame 0
        TX packets 2806  bytes 284551 (284.5 KB)
        TX errors 0  dropped 0 overruns 0  carrier 0  collisions 0

enp0s8: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST>  mtu 1500
        inet 192.168.10.1  netmask 255.255.255.0  broadcast 192.168.10.255
        inet6 fe80::a00:27ff:fefd:b23c  prefixlen 64  scopeid 0x20<link>
        ether 08:00:27:fd:b2:3c  txqueuelen 1000  (Ethernet)
        RX packets 0  bytes 0 (0.0 B)
        RX errors 0  dropped 0  overruns 0  frame 0
        TX packets 12  bytes 936 (936.0 B)
        TX errors 0  dropped 0 overruns 0  carrier 0  collisions 0

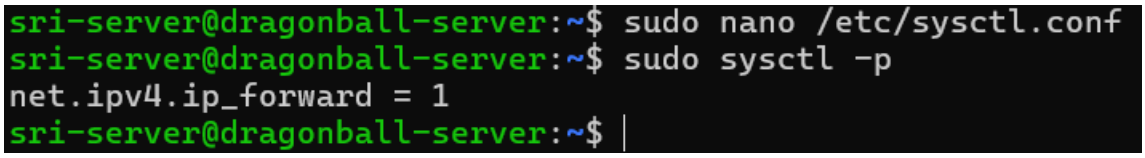
lo: flags=73<UP,LOOPBACK,RUNNING>  mtu 65536
        inet 127.0.0.1  netmask 255.0.0.0
        inet6 ::1  prefixlen 128  scopeid 0x10<host>
        loop  txqueuelen 1000  (Local Loopback)
        RX packets 28  bytes 2520 (2.5 KB)
        RX errors 0  dropped 0  overruns 0  frame 0
        TX packets 28  bytes 2520 (2.5 KB)
        TX errors 0  dropped 0 overruns 0  carrier 0  collisions 0
```

Comprobamos que las direcciones IP sean las correctas.

- Habilita el reenvío de paquetes IP (net.ipv4.ip_forward = 1) y configura las reglas de iptables en la cadena POSTROUTING para permitir el enrutamiento y enmascaramiento (NAT) del cliente hacia Internet.



Editamos el archivo /etc/sysctl.conf y dejamos la línea net.ipv4.ip_forward= en 1, como en la imagen, guardamos y salimos de nano.



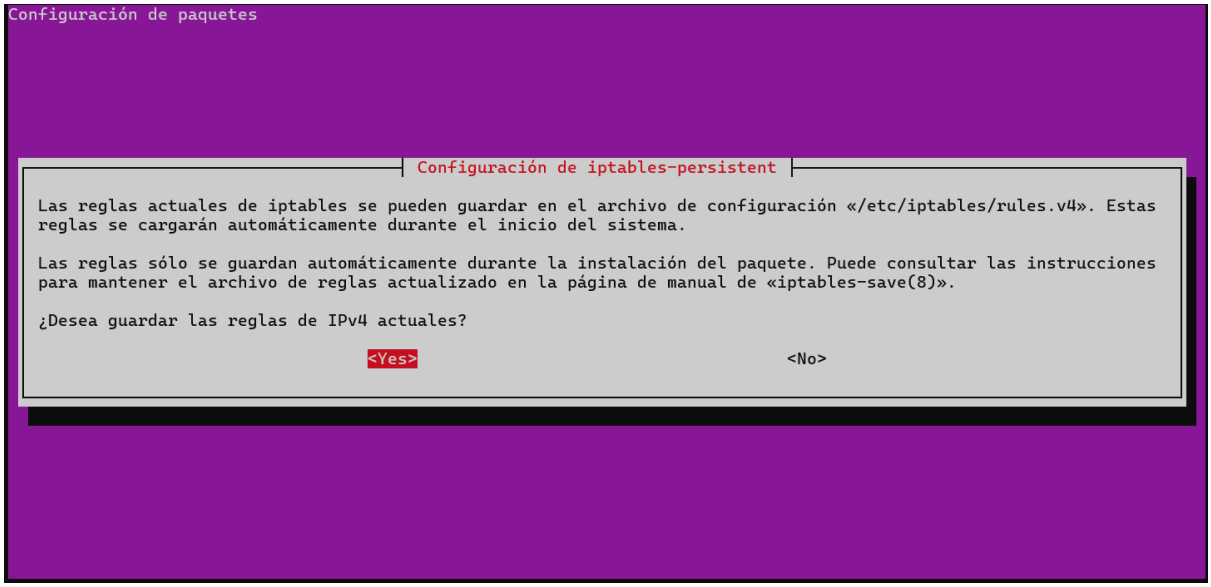
Recargamos el archivo y aplicamos los parámetros con el comando sysctl -p.

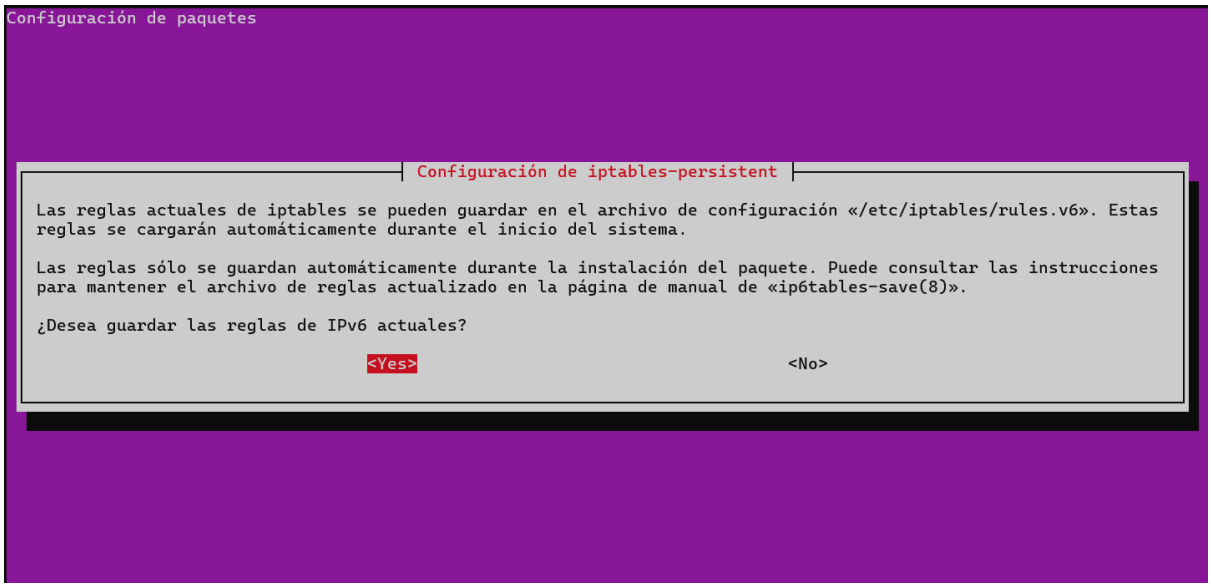


Este comando añade a la tabla NAT, en la cadena POSTROUTING, una regla que enmascara (MASQUERADE) con la IP del servidor el tráfico de la red 192.168.10.0/24 que sale por enp0s3. Así el cliente puede salir a Internet.

```
sri-server@dragonball-server:~$ sudo apt install -y iptables-persistent
Leyendo lista de paquetes... Hecho
Creando árbol de dependencias... Hecho
Leyendo la información de estado... Hecho
Los paquetes indicados a continuación se instalaron de forma automática y ya no son necesarios.
  linux-headers-6.8.0-146 linux-headers-6.8.0-146-generic linux-image-6.8.0-146-generic
  linux-modules-6.8.0-146-generic linux-modules-extra-6.8.0-146-generic linux-tools-6.8.0-146
  linux-tools-6.8.0-146-generic
Utilice «sudo apt autoremove» para eliminarlos.
Se instalarán los siguientes paquetes adicionales:
  netfilter-persistent
Los siguientes paquetes se ELIMINARÁN:
  ufw
Se instalarán los siguientes paquetes NUEVOS:
  iptables-persistent netfilter-persistent
0 actualizados, 2 nuevos se instalarán, 1 para eliminar y 0 no actualizados.
```

Instalamos iptables-persistent para que la regla NAT se mantenga tras un reinicio. El instalador nos avisa de que el cortafuegos ufw se va a desinstalar, ufw y iptables-persistent no conviven bien.





Aceptamos en los dos casos, aunque solo es preciso en el caso de la IPv4.

```
sri-server@dragonball-server:~$ sysctl net.ipv4.ip_forward
net.ipv4.ip_forward = 1
sri-server@dragonball-server:~$ sudo iptables -t nat -L POSTROUTING -n -v
Chain POSTROUTING (policy ACCEPT 38 packets, 3031 bytes)
 pkts bytes target     prot opt in     out     source               destination
    0     0 MASQUERADE  0    --  *      enp0s3  192.168.10.0/24      0.0.0.0/0
sri-server@dragonball-server:~$ sudo cat /etc/iptables/rules.v4
# Generated by iptables-save v1.8.10 (nf_tables) on Sat Nov  7 09:26:55 2026
*nat
:PREROUTING ACCEPT [0:0]
:INPUT ACCEPT [0:0]
:OUTPUT ACCEPT [0:0]
:POSTROUTING ACCEPT [38:3031]
-A POSTROUTING -s 192.168.10.0/24 -o enp0s3 -j MASQUERADE
COMMIT
# Completed on Sat Nov  7 09:26:55 2026
sri-server@dragonball-server:~$
```

- **sysctl net.ipv4.ip_forward**: muestra si el reenvío de paquetes está activo. Sale 1, así que el servidor ya puede actuar como router.
- **iptables -t nat -L POSTROUTING -n -v**: lista las reglas NAT activas. Aparece la regla MASQUERADE para 192.168.10.0/24 saliendo por enp0s3. Tiene 0 paquetes porque el cliente aún no ha enviado tráfico.
- **cat /etc/iptables/rules.v4**: muestra las reglas guardadas por iptables-persistent. Contiene la misma regla, así que se cargará automáticamente en cada arranque.

2.3.2 Servicio DHCP

- Configura el servidor DHCP para repartir direccionamiento en el rango 192.168.10.100 a 192.168.10.200.
- Define como puerta de enlace predeterminada (routers) y servidor DNS principal (domain-name-servers) la IP del servidor (192.168.10.1).

```
sri-server@dragonball-server:~$ sudo apt install -y isc-dhcp-server
Leyendo lista de paquetes... Hecho
Creando árbol de dependencias... Hecho
Leyendo la información de estado... Hecho
Los paquetes indicados a continuación se instalaron de forma automática y ya no son necesarios.
  linux-headers-6.8.0-146 linux-headers-6.8.0-146-generic linux-image-6.8.0-146-generic
  linux-modules-6.8.0-146-generic linux-modules-extra-6.8.0-146-generic linux-tools-6.8.0-146
  linux-tools-6.8.0-146-generic
Utilice «sudo apt autoremove» para eliminarlos.
Se instalarán los siguientes paquetes adicionales:
  isc-dhcp-common
Paquetes sugeridos:
  isc-dhcp-server-ldap policycoreutils
Se instalarán los siguientes paquetes NUEVOS:
  isc-dhcp-common isc-dhcp-server
0 actualizados, 2 nuevos se instalarán, 0 para eliminar y 0 no actualizados.
Se necesita descargar 1.281 kB de archivos.
Se utilizarán 4.281 kB de espacio de disco adicional después de esta operación.
0% [Trabajando]
```

Instalación del paquete isc-dhcp-server.

```
# DHCP para la red Dragon Ball
group db-lan{

subnet 192.168.10.0 netmask 255.255.255.0 {
        range 192.168.10.100 192.168.10.200;
        option domain-name "sri.dragonball.local";
        option domain-name-servers 192.168.10.1;
        option subnet-mask 255.255.255.0;
        option routers 192.168.10.1;
}
}
```

Modificación del archivo /etc/dhcp/dhcpd.conf con los parámetros que pide el ejercicio, agrupados en el bloque group db-lan:

- **subnet 192.168.10.0 netmask 255.255.255.0**: define la red interna (/24) en la que el servidor reparte direcciones.
- **range 192.168.10.100 192.168.10.200**: rango de IPs que se asignan automáticamente a los clientes.
- **option subnet-mask 255.255.255.0**: máscara de red que recibe el cliente.
- **option routers 192.168.10.1**: puerta de enlace del cliente; es la IP LAN del servidor, que hace de router con NAT.
- **option domain-name-servers 192.168.10.1**: servidor DNS del cliente; también es el servidor, que resolverá los dominios de la práctica.
- **option domain-name:** dominio de búsqueda del cliente; es necesario para que systemd-resolved envíe las consultas .local al DNS.

```
sri-server@dragonball-server:~$ sudo nano /etc/default/isc-dhcp-server
[sudo] password for sri-server:
```

```
sri-server@dragonball-server:
  GNU nano 7.2                                  /etc/default/isc-dhcp-server *
# Defaults for isc-dhcp-server (sourced by /etc/init.d/isc-dhcp-server)

# Path to dhcpd's config file (default: /etc/dhcp/dhcpd.conf).
#DHCPDv4_CONF=/etc/dhcp/dhcpd.conf
#DHCPDv6_CONF=/etc/dhcp/dhcpd6.conf

# Path to dhcpd's PID file (default: /var/run/dhcpd.pid).
#DHCPDv4_PID=/var/run/dhcpd.pid
#DHCPDv6_PID=/var/run/dhcpd6.pid

# Additional options to start dhcpd with.
#       Don't use options -cf or -pf here; use DHCPD_CONF/ DHCPD_PID instead
#OPTIONS=""

# On what interfaces should the DHCP server (dhcpd) serve DHCP requests?
#       Separate multiple interfaces with spaces, e.g. "eth0 eth1".
INTERFACESv4="enp0s8"
INTERFACESv6=""
```

Editamos el archivo /etc/default/isc-dhcp-server e indicamos en INTERFACESv4 la interfaz LAN (enp0s8), para que el servidor DHCP solo atienda peticiones de la red interna y no reparta direcciones por la WAN. INTERFACESv6 se deja vacío porque no usamos DHCP en IPv6.

```
sri-server@dragonball-server:~$ sudo dhcpd -t -cf /etc/dhcp/dhcpd.conf
Internet Systems Consortium DHCP Server 4.4.3-P1
Copyright 2004-2022 Internet Systems Consortium.
All rights reserved.
For info, please visit https://www.isc.org/software/dhcp/
Config file: /etc/dhcp/dhcpd.conf
Database file: /var/lib/dhcp/dhcpd.leases
PID file: /var/run/dhcpd.pid
sri-server@dragonball-server:~$ sudo systemctl restart isc-dhcp-server
sri-server@dragonball-server:~$ sudo systemctl enable isc-dhcp-server
Synchronizing state of isc-dhcp-server.service with SysV service script with /usr/lib/systemd/systemd-sysv-install.
Executing: /usr/lib/systemd/systemd-sysv-install enable isc-dhcp-server
sri-server@dragonball-server:~$ sudo systemctl status isc-dhcp-server
● isc-dhcp-server.service - ISC DHCP IPv4 server
     Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/isc-dhcp-server.service; enabled; preset: enabled)
     Active: active (running) since Sat 2026-11-07 20:32:27 CET; 16s ago
       Docs: man:dhcpd(8)
   Main PID: 1606 (dhcpd)
      Tasks: 1 (limit: 4600)
     Memory: 3.8M (peak: 4.1M)
        CPU: 49ms
     CGroup: /system.slice/isc-dhcp-server.service
             └─1606 dhcpd -user dhcpd -group dhcpd -f -4 -pf /run/dhcp-server/dhcpd.pid -cf /etc/dhcp/dhcpd.conf enp0s8

nov 07 20:32:27 dragonball-server sh[1606]: Wrote 0 group decls to leases file.
nov 07 20:32:27 dragonball-server sh[1606]: Wrote 0 leases to leases file.
nov 07 20:32:27 dragonball-server dhcpd[1606]: Wrote 0 leases to leases file.
nov 07 20:32:27 dragonball-server dhcpd[1606]: Listening on LPF/enp0s8/08:00:27:fd:b2:3c/192.168.10.0/24
nov 07 20:32:27 dragonball-server sh[1606]: Listening on LPF/enp0s8/08:00:27:fd:b2:3c/192.168.10.0/24
nov 07 20:32:27 dragonball-server sh[1606]: Sending on   LPF/enp0s8/08:00:27:fd:b2:3c/192.168.10.0/24
nov 07 20:32:27 dragonball-server sh[1606]: Sending on   Socket/fallback/fallback-net
nov 07 20:32:27 dragonball-server dhcpd[1606]: Sending on   LPF/enp0s8/08:00:27:fd:b2:3c/192.168.10.0/24
nov 07 20:32:27 dragonball-server dhcpd[1606]: Sending on   Socket/fallback/fallback-net
nov 07 20:32:27 dragonball-server dhcpd[1606]: Server starting service.
sri-server@dragonball-server:~$
```

Comprobamos la sintaxis de dhcpd.conf con dhcpd -t; no muestra errores, así que la configuración es válida.

Reiniciamos el servicio DHCP, lo habilitamos para que arranque automáticamente con el sistema y comprobamos su estado. Aparece **active (running)** y escuchando en enp0s8 para la red 192.168.10.0/24, así que el servidor DHCP ya está listo para repartir direcciones a la red interna.

2.3.3 Servicio DNS

- Configura la zona directa de resolución para el dominio sri.dragonball.local.

```
sri-server@dragonball-server:~$ sudo apt install -y bind9 bind9utils
Leyendo lista de paquetes... Hecho
Creando árbol de dependencias... Hecho
Leyendo la información de estado... Hecho
Los paquetes indicados a continuación se instalaron de forma automática y ya no son necesarios.
  linux-headers-6.8.0-146 linux-headers-6.8.0-146-generic linux-image-6.8.0-146-generic
  linux-modules-6.8.0-146-generic linux-modules-extra-6.8.0-146-generic linux-tools-6.8.0-146
  linux-tools-6.8.0-146-generic
Utilice «sudo apt autoremove» para eliminarlos.
Se instalarán los siguientes paquetes adicionales:
  bind9-utils dns-root-data
Paquetes sugeridos:
  bind-doc ufw
Se instalarán los siguientes paquetes NUEVOS:
  bind9 bind9-utils bind9utils dns-root-data
0 actualizados, 4 nuevos se instalarán, 0 para eliminar y 0 no actualizados.
Se necesita descargar 426 kB de archivos.
Se utilizarán 1.675 kB de espacio de disco adicional después de esta operación.
Des:1 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 bind9-utils amd64 1:9.18.39-0ubuntu0.24.04.9 [159 kB]
Des:2 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 dns-root-data all 2024071801~ubuntu0.24.04.1 [5.918 B
]
Des:3 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 bind9 amd64 1:9.18.39-0ubuntu0.24.04.9 [258 kB]
Des:4 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/universe amd64 bind9utils all 1:9.18.39-0ubuntu0.24.04.9 [3.682
B]
Descargados 426 kB en 1s (801 kB/s)
```

Instalamos el paquete bind9 y bind9utils necesarios para el servidor DNS.

```
sri-server@dragonball-server:~$ sudo nano /etc/bind/named.conf.local
sri-server@dragonball-server:~$ sudo cat /etc/bind/named.conf.local
//
// Do any local configuration here
//

// Consider adding the 1918 zones here, if they are not used in your
// organization
//include "/etc/bind/zones.rfc1918";

zone "sri.dragonball.local" {
        type master;
        file "/etc/bind/db.sri.dragonball.local";
};
sri-server@dragonball-server:~$
```

En named.conf.local declaramos la zona directa sri.dragonball.local. El servidor es maestro (master) de la zona, y sus registros están en el archivo /etc/bind/db.sri.dragonball.local.

- Agrega los registros tipo A necesarios para resolver:
  - server.sri.dragonball.local -> 192.168.10.1
  - dbs.sri.dragonball.local -> 192.168.10.1
  - dbd.sri.dragonball.local -> 192.168.10.1

```
sri-server@dragonball-server:~$ sudo nano /etc/bind/db.sri.dragonball.local
sri-server@dragonball-server:~$ sudo cat /etc/bind/db.sri.dragonball.local
;
; BIND data file for local loopback interface
;
$TTL    604800
@       IN      SOA     server.sri.dragonball.local. admin.sri.dragonball.local. (
                     2026110701         ; Serial
                         604800         ; Refresh
                          86400         ; Retry
                        2419200         ; Expire
                         604800 )       ; Negative Cache TTL
;
@       IN      NS      server.sri.dragonball.local.
server  IN      A       192.168.10.1
dbs     IN      A       192.168.10.1
dbd     IN      A       192.168.10.1
sri-server@dragonball-server:~$
```

Creamos el archivo de zona directa /etc/bind/db.sri.dragonball.local, con el registro SOA y el NS que identifican a server como servidor de nombres, y los registros A que resuelven server, dbs y dbd.sri.dragonball.local a la IP del servidor, 192.168.10.1.

- Configura reenviadores (forwarders) hacia 8.8.8.8 para permitir navegación externa.

```
sri-server@dragonball-server:~$ sudo nano /etc/bind/named.conf.options
sri-server@dragonball-server:~$ sudo cat /etc/bind/named.conf.options
options {
        directory "/var/cache/bind";

        // If there is a firewall between you and nameservers you want
        // to talk to, you may need to fix the firewall to allow multiple
        // ports to talk.  See http://www.kb.cert.org/vuls/id/800113

        // If your ISP provided one or more IP addresses for stable
        // nameservers, you probably want to use them as forwarders.
        // Uncomment the following block, and insert the addresses replacing
        // the all-0's placeholder.

           forwarders {
                8.8.8.8;
           };

        //========================================================================
        // If BIND logs error messages about the root key being expired,
        // you will need to update your keys.  See https://www.isc.org/bind-keys
        //========================================================================
        dnssec-validation auto;

        listen-on-v6 { any; };
};
sri-server@dragonball-server:~$
```

En named.conf.options configuramos como forwarder 8.8.8.8. Así, las consultas que no pertenecen a nuestra zona se reenvían a Google y el cliente puede resolver dominios de Internet.

```
sri-server@dragonball-server:~$ sudo named-checkconf
sri-server@dragonball-server:~$ sudo named-checkzone sri.dragonball.local /etc/bind/db.sri.dragonball.local
zone sri.dragonball.local/IN: loaded serial 2026110701
OK
sri-server@dragonball-server:~$ sudo systemctl restart bind9
sri-server@dragonball-server:~$ systemctl status bind9
● named.service - BIND Domain Name Server
     Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/named.service; enabled; preset: enabled)
     Active: active (running) since Sat 2026-11-07 21:04:43 CET; 2s ago
       Docs: man:named(8)
   Main PID: 2750 (named)
     Status: "running"
      Tasks: 6 (limit: 4600)
     Memory: 22.9M (peak: 23.4M)
        CPU: 138ms
     CGroup: /system.slice/named.service
             └─2750 /usr/sbin/named -f -u bind

nov 07 21:04:43 dragonball-server named[2750]: zone sri.dragonball.local/IN: loaded serial 2026110701
nov 07 21:04:43 dragonball-server named[2750]: zone 0.in-addr.arpa/IN: loaded serial 1
nov 07 21:04:43 dragonball-server named[2750]: zone 127.in-addr.arpa/IN: loaded serial 1
nov 07 21:04:43 dragonball-server systemd[1]: Started named.service - BIND Domain Name Server.
nov 07 21:04:43 dragonball-server named[2750]: zone 255.in-addr.arpa/IN: loaded serial 1
nov 07 21:04:43 dragonball-server named[2750]: zone localhost/IN: loaded serial 2
nov 07 21:04:43 dragonball-server named[2750]: all zones loaded
nov 07 21:04:43 dragonball-server named[2750]: running
nov 07 21:04:43 dragonball-server named[2750]: managed-keys-zone: Key 20326 for zone . is now trusted (acceptance timer>
nov 07 21:04:43 dragonball-server named[2750]: managed-keys-zone: Key 38696 for zone . is now trusted (acceptance timer>
sri-server@dragonball-server:~$
```

Comprobamos la configuración de Bind9: named-checkconf no muestra errores y named-checkzone valida la zona sri.dragonball.local con resultado **OK**. Después reiniciamos el servicio, que queda **active (running)** con todas las zonas cargadas, incluida la nuestra (serial 2026110701).

- Verifica la resolución desde el cliente con dig o nslookup.

```
sri-server@dragonball-server:~$ cat /var/lib/dhcp/dhcpd.leases
# The format of this file is documented in the dhcpd.leases(5) manual page.
# This lease file was written by isc-dhcp-4.4.3-P1

# authoring-byte-order entry is generated, DO NOT DELETE
authoring-byte-order little-endian;

server-duid "\000\001\000\0012\202\344M\010\000'\375\262<";

lease 192.168.10.100 {
  starts 0 2026/11/08 07:42:08;
  ends 0 2026/11/08 07:52:08;
  cltt 0 2026/11/08 07:42:08;
  binding state active;
  next binding state free;
  rewind binding state free;
  hardware ethernet 08:00:27:e3:74:5c;
  uid "\001\010\000'\343t\\";
  client-hostname "ClienteGuerreroZ";
}
```

Comprobamos con cat /var/lib/dhcp/dhcpd.leases que esta dando IP a la maquina cliente, aun no lo habíamos comprobado.

```
sri-client@ClienteGuerreroZ:~$ ifconfig -a
enp0s3: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST>  mtu 1500
        inet 192.168.10.100  netmask 255.255.255.0  broadcast 192.168.10.255
        inet6 fe80::210:8dd4:5b61:7f73  prefixlen 64  scopeid 0x20<link>
        ether 08:00:27:e3:74:5c  txqueuelen 1000  (Ethernet)
        RX packets 90  bytes 60886 (60.8 KB)
        RX errors 0  dropped 0  overruns 0  frame 0
        TX packets 238  bytes 49788 (49.7 KB)
        TX errors 0  dropped 0 overruns 0  carrier 0  collisions 0
```

La prueba en la parte cliente, vemos que recibe la IP acabada en 100.

```
sri-client@ClienteGuerreroZ:~$ dig dbs.sri.dragonball.local

; <<>> DiG 9.18.39-0ubuntu0.24.04.7-Ubuntu <<>> dbs.sri.dragonball.local
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; WARNING: .local is reserved for Multicast DNS
;; You are currently testing what happens when an mDNS query is leaked to DNS
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 60697
;; flags: qr rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 1, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 1

;; OPT PSEUDOSECTION:
; EDNS: version: 0, flags:; udp: 65494
;; QUESTION SECTION:
;dbs.sri.dragonball.local.      IN      A

;; ANSWER SECTION:
dbs.sri.dragonball.local. 604800 IN     A       192.168.10.1

;; Query time: 1 msec
;; SERVER: 127.0.0.53#53(127.0.0.53) (UDP)
;; WHEN: Sun Nov 08 08:55:05 CET 2026
;; MSG SIZE  rcvd: 69
```

Desde el cliente consultamos con dig el nombre dbs.sri.dragonball.local. La respuesta es **NOERROR**, y la sección ANSWER devuelve el registro A con la IP **192.168.10.1**, así que el servidor DNS resuelve correctamente nuestra zona. La consulta pasa por el resolutor local del cliente (127.0.0.53), que la reenvía al servidor obtenido por DHCP. El aviso sobre .local es solo informativo.

```
sri-client@ClienteGuerreroZ:~$ dig dbd.sri.dragonball.local +short
192.168.10.1
sri-client@ClienteGuerreroZ:~$
```

Aquí la prueba corta para el otro nombre.

```
sri-client@ClienteGuerreroZ:~$ nslookup server.sri.dragonball.local
Server:         127.0.0.53
Address:        127.0.0.53#53

Non-authoritative answer:
Name:   server.sri.dragonball.local
Address: 192.168.10.1

sri-client@ClienteGuerreroZ:~$ nslookup dbs.sri.dragonball.local
Server:         127.0.0.53
Address:        127.0.0.53#53

Non-authoritative answer:
Name:   dbs.sri.dragonball.local
Address: 192.168.10.1

sri-client@ClienteGuerreroZ:~$ nslookup dbd.sri.dragonball.local
Server:         127.0.0.53
Address:        127.0.0.53#53

Non-authoritative answer:
Name:   dbd.sri.dragonball.local
Address: 192.168.10.1
```

Comprobamos con nslookup los tres registros de la zona: server, dbs y dbd.sri.dragonball.local resuelven a **192.168.10.1**. Aparece “Non-authoritative answer” porque la respuesta llega a través del resolutor local del cliente (127.0.0.53) y no directamente del servidor autoritativo.

```
sri-client@ClienteGuerreroZ:~$ nslookup google.com
Server:         127.0.0.53
Address:        127.0.0.53#53

Non-authoritative answer:
Name:   google.com
Address: 172.217.171.46

sri-client@ClienteGuerreroZ:~$ ping -c 3 google.com
PING google.com (172.217.171.46) 56(84) bytes of data.
64 bytes from lcmadb-ac-in-f14.1e100.net (172.217.171.46): icmp_seq=1 ttl=62 time=26.3 ms
64 bytes from lcmadb-ac-in-f14.1e100.net (172.217.171.46): icmp_seq=2 ttl=62 time=22.4 ms
64 bytes from lcmadb-ac-in-f14.1e100.net (172.217.171.46): icmp_seq=3 ttl=62 time=24.2 ms

--- google.com ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2199ms
rtt min/avg/max/mdev = 22.390/24.305/26.323/1.607 ms
```

En la captura de arriba comprobamos que los forwarders están funcionando bien y resuelve la IP de Google.com y el ping también funciona.

2.4 Despliegue del Servidor Web HTTP con Apache2

2.4.1 Instala el servidor web Apache2 en el servidor

```
sri-server@dragonball-server:~$ sudo apt install -y apache2
Leyendo lista de paquetes... Hecho
Creando árbol de dependencias... Hecho
Leyendo la información de estado... Hecho
Se instalarán los siguientes paquetes adicionales:
  apache2-bin apache2-data apache2-utils libapr1t64 libaprutil1-dbd-sqlite3 libaprutil1-ldap libaprutil1t64
  liblua5.4-0 ssl-cert
Paquetes sugeridos:
  apache2-doc apache2-suexec-pristine | apache2-suexec-custom www-browser ufw
Se instalarán los siguientes paquetes NUEVOS:
  apache2 apache2-bin apache2-data apache2-utils libapr1t64 libaprutil1-dbd-sqlite3 libaprutil1-ldap libaprutil1t64
  liblua5.4-0 ssl-cert
0 actualizados, 10 nuevos se instalarán, 0 para eliminar y 0 no actualizados.
```

```
sri-server@dragonball-server:~$ sudo systemctl status apache2
● apache2.service - The Apache HTTP Server
     Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/apache2.service; enabled; preset: enabled)
     Active: active (running) since Sun 2026-11-08 08:59:35 CET; 28s ago
       Docs: https://httpd.apache.org/docs/2.4/
   Main PID: 2945 (apache2)
      Tasks: 55 (limit: 4600)
     Memory: 5.2M (peak: 5.6M)
        CPU: 149ms
     CGroup: /system.slice/apache2.service
             ├─2945 /usr/sbin/apache2 -k start
             ├─2946 /usr/sbin/apache2 -k start
             └─2948 /usr/sbin/apache2 -k start

nov 08 08:59:35 dragonball-server systemd[1]: Starting apache2.service - The Apache HTTP Server...
nov 08 08:59:35 dragonball-server apachectl[2944]: AH00558: apache2: Could not reliably determine the server's fully qu>
nov 08 08:59:35 dragonball-server systemd[1]: Started apache2.service - The Apache HTTP Server.
sri-server@dragonball-server:~$
```

Instalación y comprobación de estado del servicio apache2.

2.4.2 Crea los directorios de publicación web y un archivo index.html básico diferenciado para cada sitio

- Sitio 1: /var/www/dbs/index.html

```
sri-server@dragonball-server:~$ sudo mkdir -p /var/www/dbs /var/www/dbd
sri-server@dragonball-server:~$ sudo nano /var/www/dbs/index.html
sri-server@dragonball-server:~$ sudo cat /var/www/dbs/index.html
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head><meta charset="UTF-8"><title>Dragon Ball Super</title></head>
<body style="background:#ff8c00; color:#fff; font-family:sans-serif; text-align:center;">
  <h1>Dragon Ball Super</h1>
  <p>Sitio: dbs.sri.dragonball.local</p>
</body>
</html>
```

Creamos los directorios de publicación de los dos sitios en /var/www/ y, en /var/www/dbs/, el archivo index.html del sitio Dragon Ball Super: una página sencilla con su título y fondo naranja, para distinguirla del otro sitio.

- Sitio 2: /var/www/dbd/index.html

```
sri-server@dragonball-server:~$ sudo nano /var/www/dbd/index.html
sri-server@dragonball-server:~$ sudo cat /var/www/dbd/index.html
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head><meta charset="UTF-8"><title>Dragon Ball Daima</title></head>
<body style="background:#4b0082; color:#fff; font-family:sans-serif; text-align:center;">
  <h1>Dragon Ball Daima</h1>
  <p>Sitio: dbd.sri.dragonball.local</p>
</body>
</html>
```

Creación del archivo index.html del sitio dbd.

2.4.3 Configura los archivos de VirtualHost en /etc/apache2/sites-available/

- dbs.sri.dragonball.local.conf

```
sri-server@dragonball-server:~$ sudo nano /etc/apache2/sites-available/dbs.sri.dragonball.local.conf
sri-server@dragonball-server:~$ sudo cat /etc/apache2/sites-available/dbs.sri.dragonball.local.conf
<VirtualHost *:80>
    ServerName dbs.sri.dragonball.local
    ServerAdmin admin@sri.dragonball.local
    DocumentRoot /var/www/dbs

    ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/dbs_error.log
    CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/dbs_access.log combined
</VirtualHost>
```

Creamos el archivo de VirtualHost para dbs.

- dbd.sri.dragonball.local.conf

```
sri-server@dragonball-server:~$ sudo nano /etc/apache2/sites-available/dbd.sri.dragonball.local.conf
sri-server@dragonball-server:~$ sudo cat /etc/apache2/sites-available/dbd.sri.dragonball.local.conf
<VirtualHost *:80>
    ServerName dbd.sri.dragonball.local
    ServerAdmin admin@sri.dragonball.local
    DocumentRoot /var/www/dbd

    ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/dbd_error.log
    CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/dbd_access.log combined
</VirtualHost>
sri-server@dragonball-server:~$
```

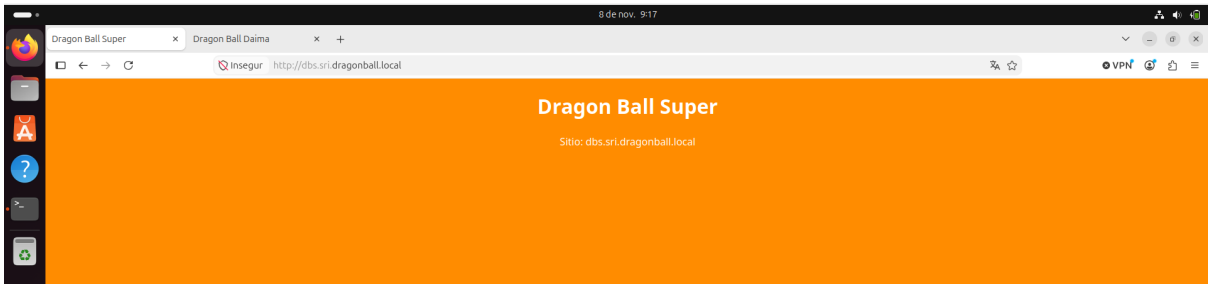
Lo mismo para el VirtualHost de dbd. Como vemos en el contenido del archivo conf, se especifica el nombre, el admin y el directorio donde esta el index.html, la página estática que hemos creado.

2.4.4 Habilita los nuevos sitios web, deshabilita el sitio por defecto (000-default.conf) y recarga Apache

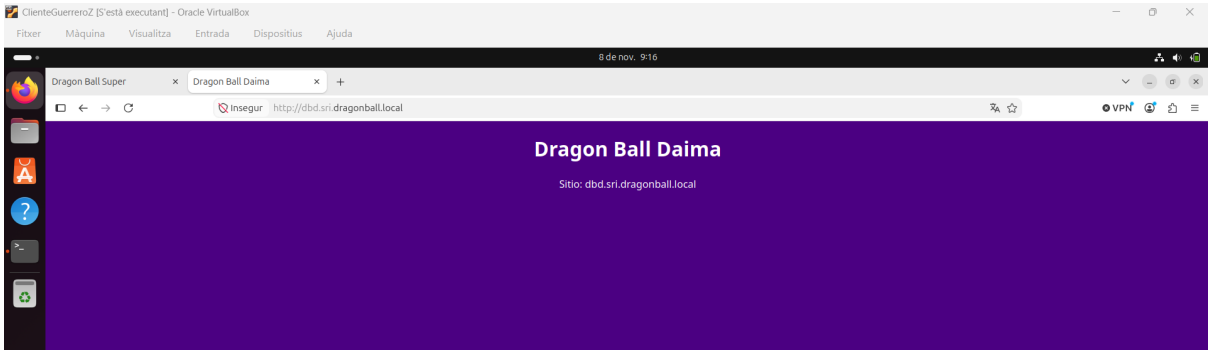
```
sri-server@dragonball-server:~$ sudo a2ensite dbs.sri.dragonball.local.conf
Enabling site dbs.sri.dragonball.local.
To activate the new configuration, you need to run:
  systemctl reload apache2
sri-server@dragonball-server:~$ sudo a2ensite dbd.sri.dragonball.local.conf
Enabling site dbd.sri.dragonball.local.
To activate the new configuration, you need to run:
  systemctl reload apache2
sri-server@dragonball-server:~$ sudo a2dissite 000-default.conf
Site 000-default disabled.
To activate the new configuration, you need to run:
  systemctl reload apache2
sri-server@dragonball-server:~$ sudo apache2ctl configtest
AH00558: apache2: Could not reliably determine the server's fully qualified domain name, using 127.0.1.1. Set the 'Serve
rName' directive globally to suppress this message
Syntax OK
sri-server@dragonball-server:~$ sudo systemctl reload apache2
sri-server@dragonball-server:~$
```

Habilitamos los dos VirtualHosts con a2ensite, deshabilitamos el sitio por defecto (000-default.conf) con a2dissite y comprobamos la configuración con apache2ctl configtest, que devuelve **Syntax OK**. El aviso AH00558 solo indica que no hay un ServerName global y no afecta al funcionamiento. Por último, recargamos Apache para aplicar los cambios.

2.4.5 Comprueba desde el navegador del cliente que ambos nombres de dominio muestran sus contenidos correspondientes sobre HTTP



Prueba desde el equipo cliente con el navegador en HTTP para el sitio dbs.sri.dragonball.local



Prueba desde el equipo cliente esta vez para el sitio dbd.sri.dragonball.local

---

2.5 Seguridad Web HTTPS con SSL/TLS

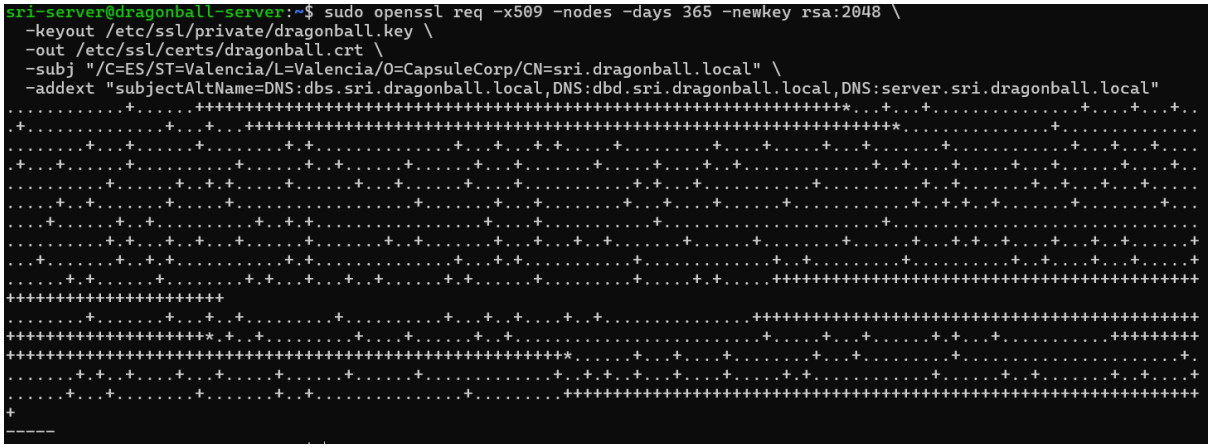
2.5.1 Habilita el módulo SSL en Apache (a2enmod ssl) y el módulo de reescritura (a2enmod rewrite)

```
sri-server@dragonball-server:~$ sudo a2enmod ssl
Considering dependency mime for ssl:
Module mime already enabled
Considering dependency socache_shmcb for ssl:
Enabling module socache_shmcb.
Enabling module ssl.
See /usr/share/doc/apache2/README.Debian.gz on how to configure SSL and create self-signed certificates.
To activate the new configuration, you need to run:
  systemctl restart apache2
sri-server@dragonball-server:~$ sudo a2enmod rewrite
Enabling module rewrite.
To activate the new configuration, you need to run:
  systemctl restart apache2
sri-server@dragonball-server:~$ sudo systemctl restart apache2
sri-server@dragonball-server:~$
```

Habilitamos los módulos SSL y de reescritura y reiniciamos el servicio apache2.

2.5.2 Genera un certificado SSL autofirmado mediante openssl válido por 365 días para la entidad organizativa CapsuleCorp

- Clave privada: /etc/ssl/private/dragonball.key
- Certificado: /etc/ssl/certs/dragonball.crt



Generamos con openssl un certificado SSL autofirmado válido durante 365 días para la organización **CapsuleCorp**. Su clave privada RSA de 2048 bits se guarda sin contraseña en /etc/ssl/private/dragonball.key y el certificado en /etc/ssl/certs/dragonball.crt. Con subjectAltName lo hacemos válido para los dos sitios (dbs y dbd) y para server.

```
sri-server@dragonball-server:~$ sudo chmod 600 /etc/ssl/private/dragonball.key
sri-server@dragonball-server:~$ openssl x509 -in /etc/ssl/certs/dragonball.crt -noout -subject -issuer -dates -ext subje
ctAltName
subject=C = ES, ST = Valencia, L = Valencia, O = CapsuleCorp, CN = sri.dragonball.local
issuer=C = ES, ST = Valencia, L = Valencia, O = CapsuleCorp, CN = sri.dragonball.local
notBefore=Nov  8 08:17:44 2026 GMT
notAfter=Nov  8 08:17:44 2027 GMT
X509v3 Subject Alternative Name:
    DNS:dbs.sri.dragonball.local, DNS:dbd.sri.dragonball.local, DNS:server.sri.dragonball.local
sri-server@dragonball-server:~$
```

Restringimos los permisos de la clave privada (chmod 600, solo root puede leerla) y comprobamos el certificado. El sujeto y el emisor coinciden (**O = CapsuleCorp**), lo que confirma que es autofirmado. Es válido durante un año (del 8/11/2026 al 8/11/2027) e incluye como nombres alternativos dbs, dbd y server.sri.dragonball.local.

2.5.3 Configura los VirtualHosts del puerto 443 para dbs.sri.dragonball.local y dbd.sri.dragonball.local, enlazando los archivos de certificado y clave privada

```
sri-server@dragonball-server:~$ sudo nano /etc/apache2/sites-available/dbs.sri.dragonball.local.conf
sri-server@dragonball-server:~$ sudo cat /etc/apache2/sites-available/dbs.sri.dragonball.local.conf
<VirtualHost *:80>
    ServerAdmin admin@sri.dragonball.local
    ServerName dbs.sri.dragonball.local

    # Redirección de puerto 80 a 443
    Redirect permanent / https://dbs.sri.dragonball.local/
</VirtualHost>

<VirtualHost *:443>
    ServerAdmin admin@sri.dragonball.local
    ServerName dbs.sri.dragonball.local
    DocumentRoot /var/www/dbs

    SSLEngine on
    SSLCertificateFile /etc/ssl/certs/dragonball.crt
    SSLCertificateKeyFile /etc/ssl/private/dragonball.key

    ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/dbs.sri.dragonball.local.error.log
    CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/dbs.sri.dragonball.local.access.log combined
</VirtualHost>
sri-server@dragonball-server:~$
```

Modificamos el VirtualHost de dbs.sri.dragonball.local, que ahora tiene dos bloques. El del **puerto 80** redirige de forma permanente (301), con Redirect permanent, todo el tráfico HTTP

a HTTPS. El del **puerto 443** sirve el contenido de /var/www/dbs con SSL activado (SSLEngine on), usando el certificado dragonball.crt y su clave privada dragonball.key, y guarda logs propios de errores y accesos.

```
sri-server@dragonball-server:~$ sudo nano /etc/apache2/sites-available/dbd.sri.dragonball.local.conf
sri-server@dragonball-server:~$ sudo cat /etc/apache2/sites-available/dbd.sri.dragonball.local.conf
<VirtualHost *:80>
    ServerAdmin admin@sri.dragonball.local
    ServerName dbd.sri.dragonball.local

    # Redirección de puerto 80 a 443
    Redirect permanent / https://dbd.sri.dragonball.local/
</VirtualHost>

<VirtualHost *:443>
    ServerAdmin admin@sri.dragonball.local
    ServerName dbd.sri.dragonball.local
    DocumentRoot /var/www/dbd

    SSLEngine on
    SSLCertificateFile /etc/ssl/certs/dragonball.crt
    SSLCertificateKeyFile /etc/ssl/private/dragonball.key

    ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/dbd.sri.dragonball.local.error.log
    CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/dbd.sri.dragonball.local.access.log combined
</VirtualHost>
```

Configuramos el VirtualHost de dbd.sri.dragonball.local igual que el anterior. El puerto 80 redirige permanentemente (301) a HTTPS, y el puerto 443 sirve el contenido de /var/www/dbd con SSL, usando el mismo certificado y la misma clave, con logs propios.

```
sri-server@dragonball-server:~$ sudo apache2ctl configtest
AH00558: apache2: Could not reliably determine the server's fully qualified domain name, using 127.0.1.1. Set the 'Serve
rName' directive globally to suppress this message
Syntax OK
sri-server@dragonball-server:~$ sudo systemctl restart apache2
sri-server@dragonball-server:~$ sudo ss -tlnp | grep apache2
LISTEN 0      511                                *:80              *:*    users:(("apache2",pid=3576,fd=4),("apac
he2",pid=3575,fd=4),("apache2",pid=3573,fd=4))
LISTEN 0      511                                *:443             *:*    users:(("apache2",pid=3576,fd=6),("apac
he2",pid=3575,fd=6),("apache2",pid=3573,fd=6))
sri-server@dragonball-server:~$
```

2.5.4 Configura una redirección permanente (HTTP 301) o regla de Rewrite en los VirtualHosts del puerto 80 para forzar a todo el tráfico HTTP a redirigirse automáticamente a HTTPS

Este requisito se configura en los mismos archivos de VirtualHost del apartado anterior (dbs.sri.dragonball.local.conf y dbd.sri.dragonball.local.conf), concretamente en el bloque <VirtualHost *:80> de cada sitio. En él usamos la directiva Redirect permanent / https://dbs.sri.dragonball.local/ (y su equivalente para dbd), que responde a cualquier petición HTTP con un código **301 Moved Permanently** y redirige automáticamente al navegador a la versión HTTPS del sitio. Así, todo el tráfico se sirve siempre de forma cifrada.

2.5.5 Realiza las comprobaciones en el cliente confirmando el acceso seguro y la advertencia de certificado autofirmado

```
sri-client@ClienteGuerreroZ:~$ curl -I http://dbs.sri.dragonball.local
HTTP/1.1 301 Moved Permanently
Date: Sun, 08 Nov 2026 08:31:08 GMT
Server: Apache/2.4.58 (Ubuntu)
Location: https://dbs.sri.dragonball.local/
Content-Type: text/html; charset=iso-8859-1

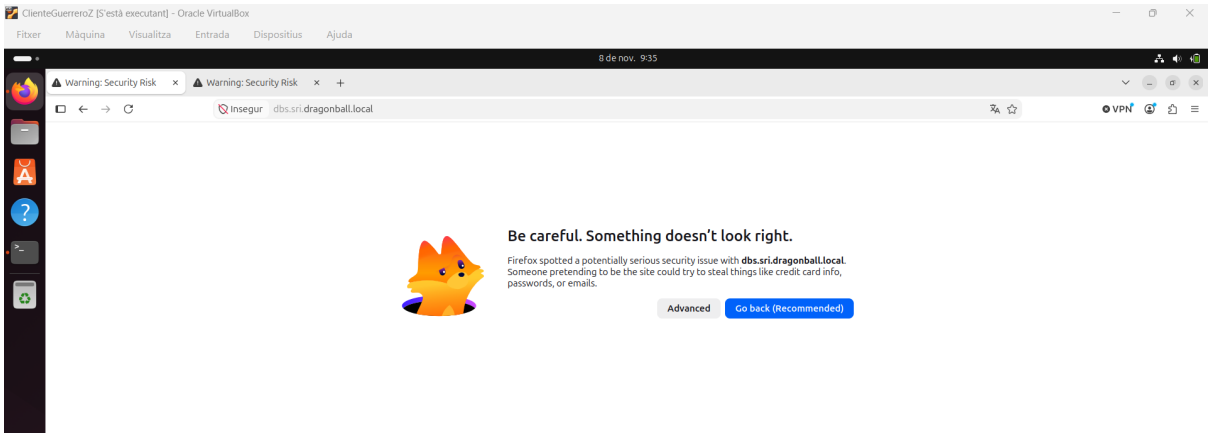
sri-client@ClienteGuerreroZ:~$ curl -I http://dbd.sri.dragonball.local
HTTP/1.1 301 Moved Permanently
Date: Sun, 08 Nov 2026 08:31:18 GMT
Server: Apache/2.4.58 (Ubuntu)
Location: https://dbd.sri.dragonball.local/
Content-Type: text/html; charset=iso-8859-1
```

Desde el cliente comprobamos con curl -I que las peticiones HTTP a dbs y dbd.sri.dragonball.local reciben la respuesta **301 Moved Permanently**, con la cabecera Location apuntando a la versión **HTTPS** de cada sitio. Esto confirma que la redirección forzada funciona correctamente.

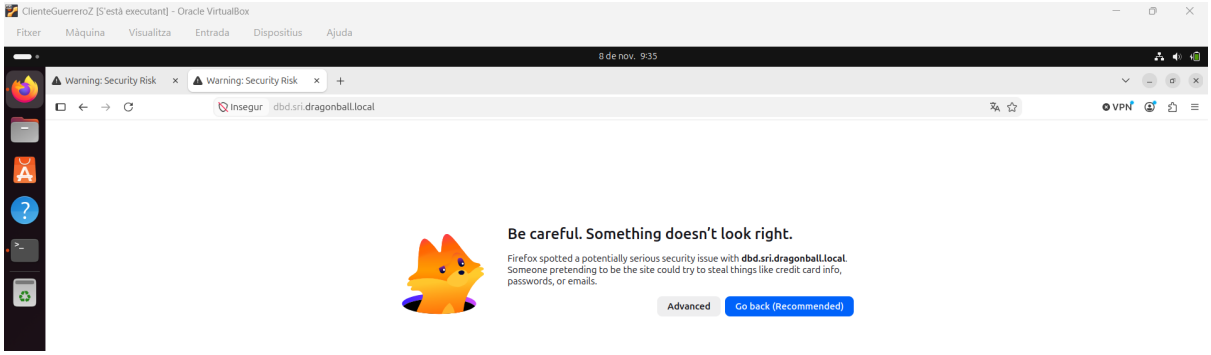
```
sri-client@ClienteGuerreroZ:~$ curl -kI https://dbs.sri.dragonball.local
HTTP/1.1 200 OK
Date: Sun, 08 Nov 2026 08:32:12 GMT
Server: Apache/2.4.58 (Ubuntu)
Last-Modified: Sun, 08 Nov 2026 08:02:07 GMT
ETag: "115-65fbf43029044"
Accept-Ranges: bytes
Content-Length: 277
Vary: Accept-Encoding
Content-Type: text/html

sri-client@ClienteGuerreroZ:~$ curl -kI https://dbd.sri.dragonball.local
HTTP/1.1 200 OK
Date: Sun, 08 Nov 2026 08:32:17 GMT
Server: Apache/2.4.58 (Ubuntu)
Last-Modified: Sun, 08 Nov 2026 08:04:13 GMT
ETag: "115-65fbf4a7b27df"
Accept-Ranges: bytes
Content-Length: 277
Vary: Accept-Encoding
Content-Type: text/html
```

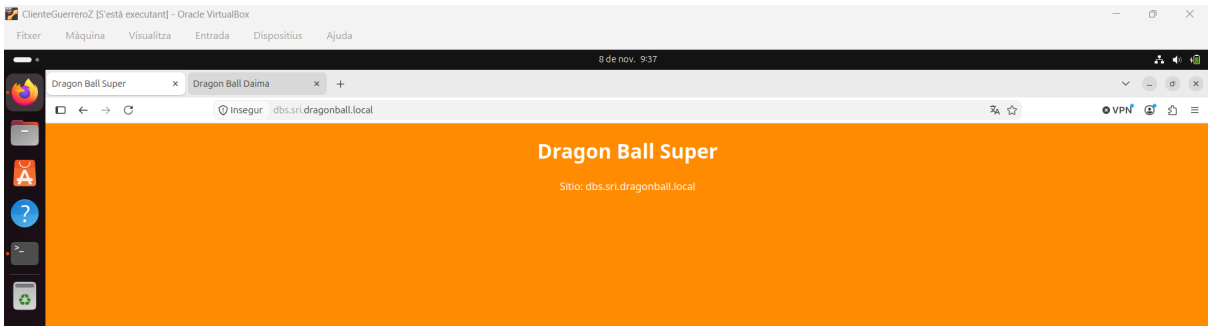
Accedemos por HTTPS a los dos sitios con curl -kI. Ambos responden **200 OK**, así que Apache sirve correctamente el contenido por el puerto 443. La opción -k es necesaria para que curl acepte el certificado autofirmado; sin ella rechazaría la conexión porque no lo emite una autoridad de confianza.



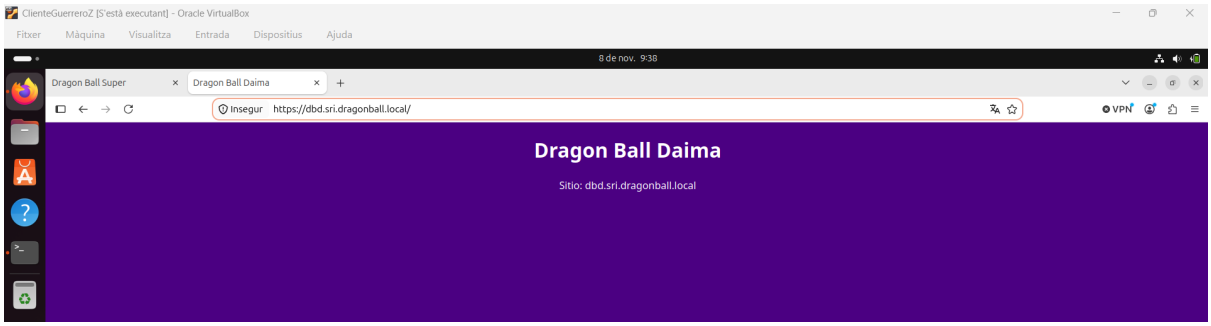
Al acceder desde Firefox a dbs.sri.dragonball.local, el navegador muestra una **advertencia de seguridad** y marca la conexión como insegura. Ocurre porque el certificado es **autofirmado**: lo hemos emitido nosotros (CapsuleCorp) y no una autoridad de certificación de confianza, así que Firefox no puede verificar su autenticidad. La conexión sí está cifrada.



Lo mismo ocurre con dbd.sri.dragonball.local: Firefox muestra la advertencia de seguridad porque el certificado es autofirmado. Los dos sitios comparten el mismo certificado de CapsuleCorp.



Tras aceptar el riesgo, Firefox muestra la página de **Dragon Ball Super** servida por HTTPS desde dbs.sri.dragonball.local. La barra de direcciones sigue indicando insegura porque el certificado es autofirmado, pero la comunicación entre cliente y servidor va cifrada con SSL/TLS.



Del mismo modo, Firefox muestra la página de **Dragon Ball Daima** desde https://dbd.sri.dragonball.local/. En la barra de direcciones se ve que la conexión es HTTPS: cada dominio sirve su propio contenido por el puerto 443 gracias a los VirtualHosts, con el certificado autofirmado de CapsuleCorp.

---

3 Conclusiones

En esta práctica hemos montado desde cero una infraestructura de red completa sobre un servidor Ubuntu. El servidor actúa como **router con NAT**, como **servidor DHCP** que configura automáticamente al cliente y como **servidor DNS** que resuelve los dominios propios y reenvía el resto a Internet. Sobre esta base hemos desplegado **Apache2 con VirtualHosts**, que permiten alojar dos sitios web distintos en una misma IP distinguiéndolos por el nombre de dominio, y los hemos protegido con **HTTPS** mediante un certificado autofirmado y una redirección obligatoria desde HTTP.

La práctica también ha mostrado lo importante que es **comprobar cada servicio antes de pasar al siguiente**, porque dependen unos de otros. Un error de sintaxis en el DHCP dejó al cliente sin red, y con ello sin DNS. Además, el dominio .local está reservado para mDNS y requiere una configuración adicional en el cliente (añadir option domain-name). Por último, el certificado autofirmado cifra la comunicación, pero genera advertencias en el navegador; en un entorno real se usaría un certificado emitido por una autoridad de confianza, como Let's Encrypt.